BRK AGRO BOLIVIA

DOSSIER COMERCIAL, MANUAL OPERATIVO & ROLES

Ecosistema Digital E-Commerce & ERP Agropecuario

Plataforma de Alta Conversión en WhatsApp, Punto de Venta y Control Financiero

---

Ficha Ejecutiva de Implementación

- **Plataforma en Producción:** `https://brk-agro-iota.vercel.app/`
- **Consola de Administración Central:** `https://brk-agro-iota.vercel.app/admin`
- **Infraestructura de Datos:** Servidor de Base de Datos en la Nube con Respaldo 24/7
- **Red de Entrega y Velocidad:** Red Global Edge con Carga Rápida en Celulares
- **Canal de Cierre Comercial:** Integración Nativa con WhatsApp Business
- **Versión del Sistema:** Entrega Oficial v1.0.0

Propuesta de Valor Estratégica

Objetivo del Sistema: Transformar las consultas en ventas cerradas, erradicar devoluciones por talla equivocada mediante algoritmos biométricos y dar al propietario el control exacto de su ganancia neta en tiempo real.

Elaborado para: Dirección General, Socios Estratégicos y Equipo Comercial

Documento Confidencial de Presentación y Operaciones — Bolivia, 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo: La Propuesta de Valor **2**

2. Diagramas de Arquitectura y Flujo del Sistema **2**
2.1. Flujo 1: De la Visita Web al Cierre en WhatsApp 2
2.2. Flujo 2: Operación en Tienda Física (POS Mostrador) 2
2.3. Flujo 3: Asistente de Sustitución Express 4

3. Matriz de Roles: Cómo Opera el Equipo el Sistema **4**

4. Credenciales de Inicio de Sesión y Accesos Oficiales **6**
4.1. Tabla Maestra de Credenciales por Rol 6
4.2. Instrucciones para Iniciar Sesión en la Plataforma 6
4.3. Protocolo de Registro y Alta de Nuevos Empleados 7
4.4. Infraestructura de Datos y Servidor Cloud 9

5. Capacidad de Adaptación: Todo lo que Puede Cambiarse **9**
5.1. ¿Qué puede modificar el dueño en tiempo real? 9
5.2. Escalabilidad Futura 9

6. Matriz de Reglas Operativas: Buenas Prácticas **10**

7. Guion Maestro de Cierre Comercial (Para el Cliente) **10**

1. Resumen Ejecutivo: La Propuesta de Valor

El comercio de indumentaria y calzado agropecuario en Bolivia (camisas técnicas con protección solar UV50+, botinas de trabajo en cuero legítimo, jeans reforzados y accesorios de faena) enfrenta tres barreras críticas que frenan el crecimiento de los negocios tradicionales:

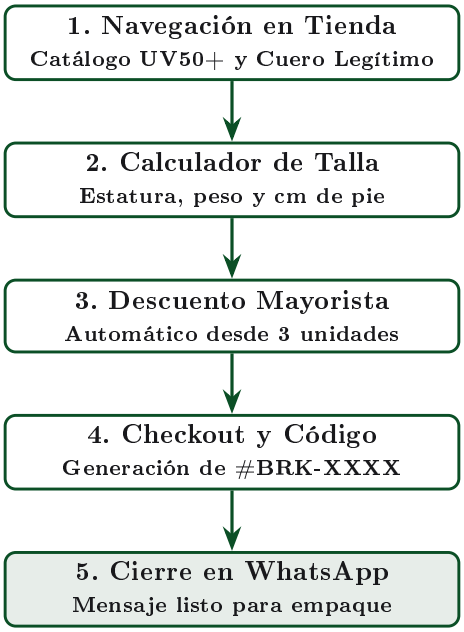
1. **Fricción en la compra online:** El cliente del campo y ganadero no compra mediante pasarelas con tarjetas complejas; compra chateando por WhatsApp. La tienda web de BRK Agro estructura el pedido en segundos y lo envía con código único directo al chat del negocio.
2. **Costo oculto de las devoluciones por talla:** Errar la talla significa fletes de encomienda pagados dos veces, clientes molestos y prendas estancadas. La *Calculadora Biométrica de Tallas* elimina este problema sugiriendo la medida exacta.
3. **Desconocimiento de la utilidad real:** Vender mucho no siempre significa ganar bien. El ERP desglosa las ventas brutas, descuenta el Costo de Mercadería Vendida (CMV) y los gastos operativos, mostrando la **Ganancia Neta Real** del propietario.

2. Diagramas de Arquitectura y Flujo del Sistema

A continuación se presentan los diagramas visuales que ilustran el recorrido de los clientes y la administración de los pedidos:

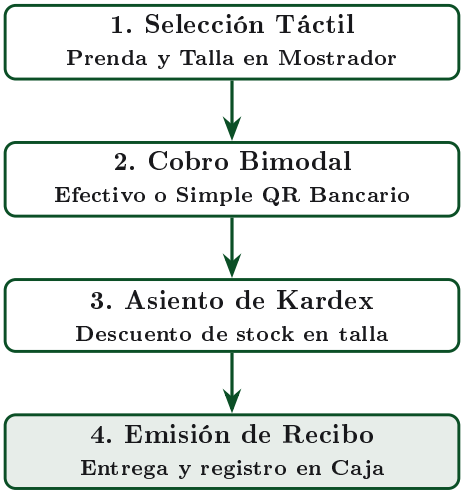
2.1. Flujo 1: De la Visita Web al Cierre en WhatsApp

Describe cómo un comprador selecciona productos, calcula su talla, activa el descuento por mayor y despacha su orden sin trabas:



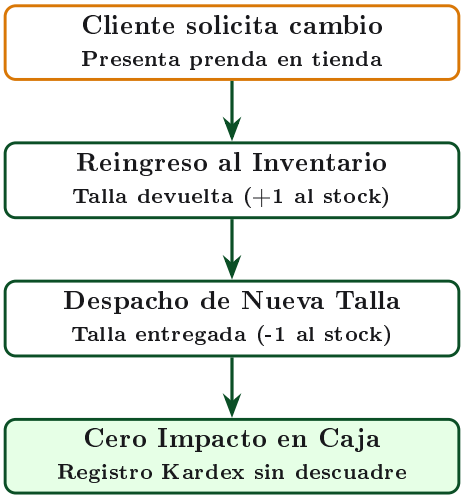
2.2. Flujo 2: Operación en Tienda Física (POS Mostrador)

Describe cómo el personal cobra en el mostrador físico sin descuadrar inventario ni dinero:


1. Selección Táctil
Prenda y Talla en Mostrador
2. Cobro Bimodal
Efectivo o Simple QR Bancario
3. Asiento de Kardex
Descuento de stock en talla
4. Emisión de Recibo
Entrega y registro en Caja

2.3. Flujo 3: Asistente de Sustitución Express

El procedimiento técnico exclusivo para sustitución de prendas en sucursal:



3. Matriz de Roles: Cómo Opera el Equipo el Sistema

La plataforma está diseñada para que cada miembro del equipo tenga claridad sobre sus funciones cotidianas:

Rol 1: Propietario / Gerente General (Control Total)

Acceso: Panel ERP completo desde el conmutador inferior o `/admin`.
Responsabilidades Diarias:

- **Supervisión Financiera:** Lectura del Dashboard (Ventas Brutas vs Costo CMV vs Utilidad Neta Real).
- **Aprobación de Compras:** Visualización de la matriz de tallas en semáforo para autorizar compras a fábrica en tallas agotadas.
- **Arqueo y Cierre:** Validación cruzada entre efectivo en caja y depósitos bancarios QR.
- **Control de Marca:** Modificación del teléfono de WhatsApp comercial, logotipo y anuncios.

Rol 2: Vendedor de Mostrador / Cajero (Punto Físico)

Acceso: Pestaña *Pedidos y POS* en el panel administrativo.
Responsabilidades Diarias:

- Cobro rápido de prendas seleccionando talla y medio de pago (Efectivo / QR).
- Emisión de comprobantes de venta impresos para el comprador presencial.
- Asentamiento obligatorio de cualquier gasto menor de caja chica (fletes, cintas, refrigerios).
- Entrega del reporte de caja al culminar la jornada.

Rol 3: Encargado de Logística y Envíos (Flotas a Provincias)

Acceso: Pestaña *Centro de Impresiones* y bandeja de pedidos.
Responsabilidades Diarias:

- Recepción de pedidos originados en la web con código correlativo (`#BRK-XXXX`).
- Verificación de stock y aprobación en 1 clic para descontar la mercadería.
- Impresión del **Rótulo Gigante de Encomienda** para despacho en empresas de transporte terrestre y flotas interprovinciales.

Rol 4: Comprador Final y Clientes Mayoristas

Acceso: Tienda pública en línea (`https://brk-agro-iota.vercel.app/`).
Experiencia del Usuario:

- Explora el catálogo con fichas técnicas de protección UV50+ y calzado de cuero legítimo.
- Usa la calculadora para conocer su talla exacta de camisa o botina.
- Obtiene descuento automático si adquiere 3 o más prendas.
- Cierra el trato directamente con la empresa a través de WhatsApp.

4. Credenciales de Inicio de Sesión y Accesos Oficiales

Para que la dirección y el personal puedan evaluar y operar el sistema de inmediato, se han habilitado las credenciales maestras y los perfiles de acceso correspondientes:

4.1. Tabla Maestra de Credenciales por Rol

Rol / Cargo	Usuario / Correo	Clave / PIN	Permisos y Pestaña Principal
Gerente General / Dueño	`gerencia@brkagro.bo`	`BRK2026*Admin`	Acceso total a todas las pestañas: Finanzas, Ventas, Kardex, Precios y Ajustes de Marca.
Cajero / Venta Mostrador	`caja@brkagro.bo`	`CajaBRK2026` *PIN: 2026*	Operación exclusiva de Punto de Venta (POS), cobro bimodal (Efectivo/QR) y arqueo.
Encargado de Logística	`despacho@brkagro.bo`	`EnviosBRK2026` *PIN: 3030*	Aprobación de pedidos web y generación del Rótulo Gigante para encomiendas interprovinciales.
Bodega / Inventario	`almacen@brkagro.bo`	`StockBRK2026` *PIN: 4040*	Matriz de stock por tallas (S–XXL / 38–44), recepción de fábrica y kardex físico.
Cliente Final / Mayorista	*Acceso Público Libre*	*Sin clave*	Catálogo en línea, calculadora biométrica de tallas y checkout directo a WhatsApp.

Tabla 1: Matriz oficial de credenciales para demostración y puesta en marcha.

4.2. Instrucciones para Iniciar Sesión en la Plataforma

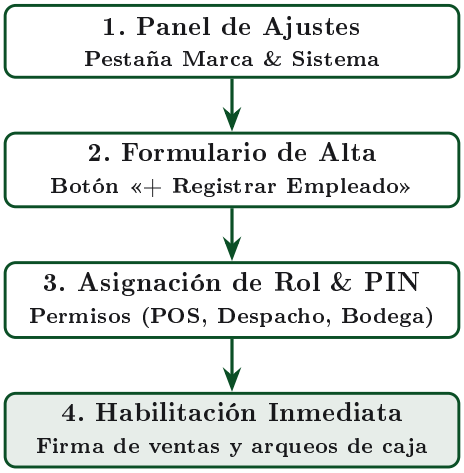
El acceso a la plataforma está optimizado para facilitar la demostración ejecutiva con el cliente:

Métodos de Ingreso al Sistema

1. **Ingreso Directo a la Tienda Web (Cliente):**
   - Ingrese a: `https://brk-agro-iota.vercel.app/`
   - Navegue por el catálogo, seleccione prendas y pruebe la calculadora de tallas.
2. **Ingreso a la Consola Administrativa ERP (Gerencia y Personal):**
   - Ingrese directamente a: `https://brk-agro-iota.vercel.app/admin`
   - O utilice el **Botón Conmutador Flotante** situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, que permite alternar instantáneamente entre la Tienda y el ERP con un solo toque.
3. **Selector de Identidad Visual (Temas):**
   - En la barra superior o conmutador, puede alternar entre el estilo contemporáneo (*BRK Brasil Dark*) y el estilo tradicional de estancia (*BRK Bolivia Country*).

4.3. Protocolo de Registro y Alta de Nuevos Empleados

El sistema cuenta con un módulo de **Gestión de Personal y Control de Accesos** que permite al propietario dar de alta, suspender o gestionar a su equipo de trabajo sin requerir conocimientos técnicos:



Procedimiento Paso a Paso para Registrar un Nuevo Usuario

1. **Ubicación del Módulo:**
   - Ingrese a la consola de administración en `https://brk-agro-iota.vercel.app/admin`.
   - Seleccione la pestaña «**Marca & Sistema**» y desplácese hasta la sección «**Equipo de Trabajo & Control de Accesos (Personal)**».
2. **Apertura del Registro:**
   - Presione el botón superior derecho `[+ Registrar Empleado]`.
   - Se desplegará la ventana modal de alta de personal.
3. **Diligenciamiento de Datos Requeridos:**
   - **Nombre Completo:** Nombre y apellidos del colaborador (ej. *Juan Carlos Mamani*).
   - **Cargo / Rol Operativo:** Seleccione entre:
     - *Cajero / POS:* Habilita cobros en mostrador físico, arqueo de caja y cambio de tallas.
     - *Logística / Despacho:* Habilita aprobación de pedidos WhatsApp e impresión de rótulos de flota.
     - *Bodega / Inventario:* Habilita control matricial de tallas y recepción de fábrica.
     - *Gerente General:* Otorga control irrestricto sobre finanzas, precios y configuración.
   - **PIN de Seguridad (4 dígitos):** Código numérico confidencial (ej. `2026`) con el que el colaborador valida sus operaciones.
   - **Celular / WhatsApp:** Número de contacto para coordinación operativa.
   - **Correo Electrónico (Opcional):** Dirección de correo corporativo o personal.
4. **Guardado y Confirmación:**
   - Presione «**Guardar Empleado**». El sistema le asigna un identificador único (`emp-XXXX`) y lo incorpora inmediatamente a la matriz de personal.
5. **Gestión de Estados (Activar / Suspender / Eliminar):**
   - **Suspensión Temporal:** El ícono de verificación permite alternar entre estado *Activo* e *Inactivo* sin borrar el historial contable del empleado.
   - **Baja Definitiva:** El ícono de papelera permite eliminar el perfil cuando un colaborador ya no forma parte de la empresa.

Propuesta de Valor Estratégica

Trazabilidad y Auditoría Contable: Cada vez que un cajero realiza una venta en mostrador, efectúa un arqueo de caja chica o emite un cambio de talla express, el sistema asienta su nombre y rol en los registros de auditoría (`sellerName`, `closedBy`), garantizando que el propietario sepa con exactitud quién procesó cada boliviano en la tienda.

4.4. Infraestructura de Datos y Servidor Cloud

El sistema se encuentra interconectado a su clúster de base de datos corporativo en la nube:

- **Servidor Principal:** Supabase Cloud Enterprise (`Brk_Agrobd`)
- **Identificador de Proyecto:** `rwnuknrqjolwvvgfandg`
- **Esquema de Tablas:** 8 tablas sincronizadas en tiempo real (`products`, `product_variants`, `whatsapp_orders`, `sales`, `cash_movements`, `kardex_movements`, `size_exchanges`, `store_settings`).
- **Respaldo y Seguridad:** Respaldos automáticos continuos con cifrado SSL en reposo y tránsito.

Propuesta de Valor Estratégica

Resiliencia Operativa en Campo: En caso de cortes imprevistos de conexión a internet en la estancia o sucursal provincial, el módulo de ventas y caja cuenta con persistencia local en caché; el cajero continúa cobrando sin interrupción y los registros se sincronizan automáticamente al restablecerse la red.

5. Capacidad de Adaptación: Todo lo que Puede Cambiarse

Uno de los mayores atractivos para la empresa es que el sistema es completamente **White-Label y modular**, lo que significa que el negocio puede cambiar sus parámetros sin depender de soporte técnico continuo:

5.1. ¿Qué puede modificar el dueño en tiempo real?

Desde la pestaña **Ajustes** / **Marca** del panel administrativo, el propietario puede cambiar en 1 clic:

- **Número de WhatsApp de Ventas:** Si cambia de vendedor o de línea telefónica, coloca el nuevo número y todos los pedidos web se redirigen inmediatamente.
- **Nombre Comercial y Eslogan:** Adaptable para campañas estacionales (ej. *«Feria Ganadera FEXPOCRUZ»*).
- **Barra de Anuncios Superior:** Para publicar promociones temporales (ej. *«Envíos gratis por compras mayores a Bs. 500»*).
- **Cuentas Bancarias y QR Oficial:** Actualización de números de cuenta para transferencias directas.
- **Precios de Venta y Costos:** Edición inmediata del precio al público, precio mayorista y costo de fábrica para mantener la rentabilidad actualizada ante variaciones de mercado.
- **Catálogo de Productos:** Alta y baja de productos, fotografías, tallas y descripciones con guardado instantáneo.

5.2. Escalabilidad Futura

El sistema está construido con estándares modernos que permiten integrar en etapas posteriores:

- Múltiples sucursales físicas (Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija).
- Facturación electrónica computarizada en línea (SIAT).
- Lectores de código de barras para pistoleros de inventario en bodega.

6. Matriz de Reglas Operativas: Buenas Prácticas

Para garantizar que el sistema mantenga su precisión y la contabilidad esté blindada:

Aspecto	[SI] Qué SÍ debe hacerse	[NO] Qué NO debe hacerse
Gestión de Tallas	Consultar estatura y peso del cliente para confirmar la talla sugerida por la calculadora.	Despachar tallas adivinando sin corroborar la complexión del comprador.
Cambios en Tienda	Utilizar siempre el botón *Cambio de Talla Express* al recibir una prenda devuelta.	Entregar otra prenda de palabra sin registrar la salida del stock.
Ventas de Mostrador	Registrar cada venta en el POS señalando si fue en Efectivo o Simple QR.	Guardar dinero en cajón sin emitir recibo o nota en el sistema.
Caja Chica	Asentar en el módulo de caja todo egreso por pequeño que sea (bolsas, cinta, pasajes).	Retirar efectivo para gastos del personal sin registrar el asiento.
Parámetros de Marca	Cambiar teléfonos y logotipos desde la pestaña *Ajustes/Marca*.	Intentar alterar archivos internos o base de datos a mano.

7. Guion Maestro de Cierre Comercial (Para el Cliente)

Utilice este guion estructurado al momento de presentar la plataforma para demostrar su valor indiscutible:

Paso 1: Demostrar Presencia y Nivel Gráfico (Minuto 1)

«Mire la plataforma en vivo en `brk-agro-iota.vercel.app`*. Esta tienda no parece una plantilla genérica; tiene la presencia visual y la categoría de las grandes marcas de indumentaria agropecuaria de Brasil (BRK Brasil). Está concebida para que el productor ganadero o agrónomo sienta confianza inmediata desde su celular.»*

Paso 2: La Solución Definitiva a las Devoluciones (Minuto 2)

«El principal temor de quien compra ropa o botinas por internet es: '¿Y si me queda chica?'. Mire esto: el cliente ingresa su estatura y su peso, y el sistema le indica con exactitud matemática qué talla debe pedir. Esto le ahorra a usted hasta un 70 % de gastos de encomienda por cambios y reclamos.»

Paso 3: Venta por Mayor y Cierre en WhatsApp (Minuto 3)

«Si una estancia o empresa compra 3 o más unidades, el sistema activa automáticamente el precio por mayor y le muestra al cliente cuánto está ahorrando en el acto. Y al tocar finalizar pedido, no le pide tarjetas difíciles: le arma el pedido perfecto con código correlativo (#BRK-XXXX) directo a su WhatsApp.»

Paso 4: El Control Financiero y Logístico en el ERP (Minuto 4)

*«En el panel administrativo usted ve en una sola pantalla cuánto vendió, cuánto costó la mercadería y su **utilidad neta real limpia**. Tiene un POS para ventas en mostrador, control de inventario por tallas, cambio de tallas express y rótulos gigantes para despachar en las flotas a provincia sin extravíos.»*

Paso 5: Cierre de Negocio y Entrega Inmediata (Minuto 5)

«La plataforma está lista, probada y funcionando en la nube hoy mismo. Con este sistema su negocio deja de operar en cuadernos o memorias y se convierte en una empresa profesional y rentable.»
